Examen
Réseaux informatiques

Exercice 1: Un fichier de F bits est transmis d'un hôte A vers un hôte B via k routeurs. Les routeurs sont reliés entre eux par une liaison qui offre un débit de R bits/sec. Le fichier est transmis par paquets qui contiennent S bits de données et 40 bits d'en-tête. On suppose que $F >> S$ et F/S est un nombre entier. On cherche à optimiser la valeur de S pour minimiser le délai de transfert du fichier. Les routeurs utilisent le protocole store-and-forward (voir le diagramme temporel sur la Figure 1) pour transmettre les messages. Supposez que les routeurs transmettent un nombre de paquets sans acquittements suffisant pour ignorer le temps de réception des acquittements.

- Discutez qualitativement les valeurs extrêmes ou $S = F$ et S est très petit. En déduire qu'il existe une valeur optimale entre les deux.
- Calculez la valeur du délai pour 3 routeurs et donnez la valeur optimale de S.

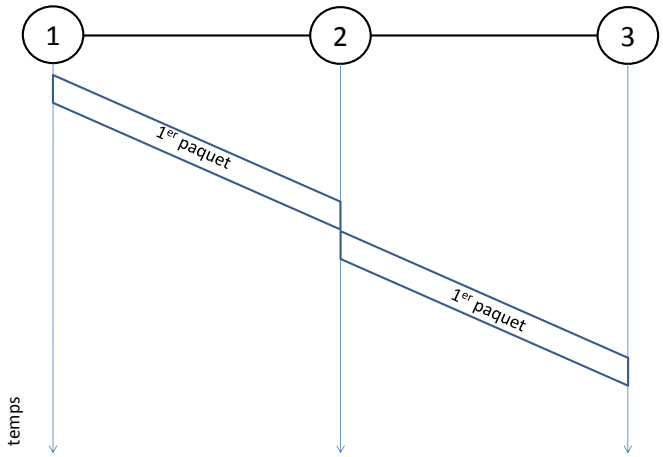

Figure 1: Transmission d'un paquet selon le protocole store-and-forward.

Exercice 2: A l'aide l'automate de la Figure 2:

- Codez la séquence 101.

- Modifiez le premier bit de la séquence obtenue et décodez en utilisant l'algorithme de Viterbi.
- Quel est la complexité en espace de l'algorithme de Viterbi.

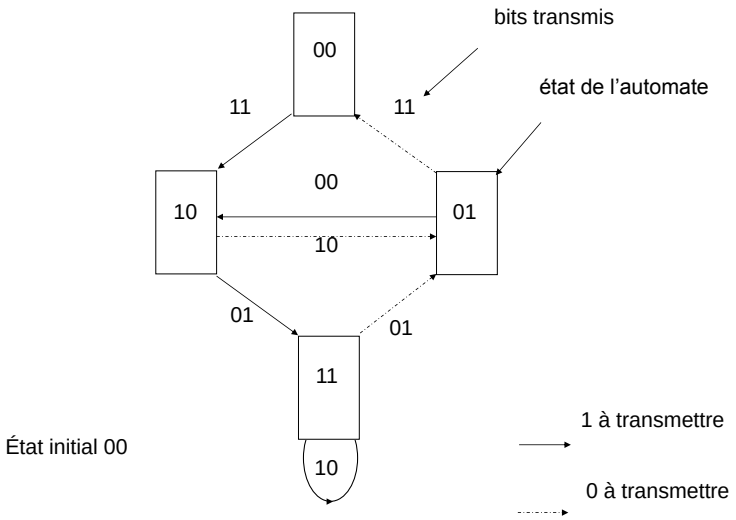

Figure 2: Figure exercice 2.

Exercice 3:(Pastry)

- Décrivez les entrées de la table de routage à la Figure 3.
- Dans cette table de routage, quelles sont les entrées nécessaires pour assurer que le réseau est connexe, i.e. un message peut toujours être routé avec succès?
- Lorsque les tables sont complètes combien de hops faut-il pour acheminer un message?
- Comment une nouvelle station est-elle ajoutée à un réseau Pastry?

NodeId 10233102			
Leaf set	SMALLER	LARGER	
10233033	10233021	10233120	10233122
10233001	10233000	10233230	10233232

Routing table			
-0-2212102	1	-2-2301203	-3-1203203
0	1-1-301233	1-2-230203	1-3-021022
10-0-31203	10-1-32102	2	10-3-23302
102-0-0230	102-1-1302	102-2-2302	3
1023-0-322	1023-1-000	1023-2-121	3
10233-0-01	1	10233-2-32	
0		102331-2-0	
		2	

Figure 3: Table de routage pour Pastry.

Exercice 4: (**Ponts transparents**) Les ponts transparents implémentent les fonctions de *filtrage* et transmission des trames dans le réseau.

- Qu'est-ce que la fonction de filtrage?
- Décrivez les entrées de la table routage, et comment les ponts les mettent à jour.

Exercice 5: (**TCP**) Décrire les mécanismes de contrôle de flot implémentés dans le protocole TCP. En particulier:

- La fenêtre de réception: son utilité, comment et par qui elle est gérée.
- La fenêtre de congestion: son utilité, comment et par qui elle est gérée.
- Le protocole TCP estime le temps moyen de réception des acquittements (RTT, Round Trip Time), comment se fait cette estimation?
- Comment est choisi le temps maximal d'attente d'un acquittement après lequel un paquet est retransmis (temporisateur-timer)?

Exercice 6:(**RPC**)

- Décrivez ce que sont les Remote Procedure Calls (Remote Method Invocation - RMI en Java).
- Expliquez comment on peut implémenter un tel mécanisme en utilisant le modèle client-serveur.